REVERSE-PROXY-DDOS

리버스 프록시·로드밸런싱·DDoS 대피

연관 기출 · 128-4-2, 127-2-2

한눈에 이해

사용자 앞에서 요청을 받아 안전한 서버로 전달하되, 회선 자체가 막히는 공격은 더 앞단에서 흡수해야 합니다.

정의와 핵심 원리

리버스프록시는클라이언트가 접속하는대표종단점으로서백엔드서버에 요청을 전달하고 응답을 중계합니다. 로드밸런싱은여러 대상으로 부하를분배하는기능이며 DDoS대피는대규모 공격트래픽을외부 보호망으로우회·정제하는대응입니다.

• 주요 기능은 TLS종단·캐시·압축·접근 정책·WAF연계·백엔드은닉·라우팅입니다. 단일프록시가새장애점이되지않도록다중화·상태 검사·용량·보안패치를설계합니다. Host·전달IP·프로토콜헤더를신뢰할범위와 직접 백엔드접근 차단을 정합니다.

• 동작은 클라이언트 요청 → 프록시인증·정책 → 대상 선택 → 백엔드요청 → 응답입니다. 설정에 는 upstream대상·timeout·최대본문·재시도·세션·로그를 포함합니다. 이미처리된비멱등요청을 무조건 재시도하면 중복거래위험이 있습니다.

• DDoS는 볼륨·프로토콜·응용 공격을 구분하고 회선 용량을 초과하면 서버안의방어만으로부족합니다. CDN·Anycast·대피소·ISP와 의우회·속도제한·캐시·원본 보호를 사전 준비하고 DNS·라우팅·전환조건·연락망·실전훈련을갖춥니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
리버스프록시	서버앞요청중계	TLS·정책·캐시·집중점
로드밸런서	대상간분배·헬스체크	세션·용량·전환
DDoS대피	상위망우회·정제	사전가입·경로·원본 보호

적용 예제

웹사이트 공격 시 전환

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 업링크1Gbps;공격이 수Gbps로유입되는가정

1. 서비스내속도제한만으로회선고갈을해결할 수 없음을확인합니다.
2. 상위보호 서비스로 트래픽을우회하고 정상요청만 원본으로 전달합니다.
3. 원본직접 주소 노출과 우회경로를 차단합니다.
4. 정상사용자의 지연·오차단·복귀절차를 감시합니다.

결과·해석: 대응지점을공격 병목보다 앞으로옮기고업무 품질을 검증합니다.

전제·주의: 국내 DDoS 사이버대피소의현행 대상·용량·가입절차 원문은 이번조사에서미확인입니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·전달도 식 → 주요 설정 → LB차이 → 공격층별대응 → 대피소운영

- 프록시설정만 으로대역폭고갈을항상 막는다고쓰지않습니다.
- 재시도를 모든 HTTP요청에 동일적용하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 리버스와포워드프록시는누구를대신 합니까?
2. 정상IP전달헤더를아무클라이언트에 서 나믿으면왜위험합니까?
3. DDoS우회는어느병목을 해결합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What is a Reverse Proxy? - F5; 상시문서; 확인 2026-11-05.